

¿QUÉ ES EL PROYECTO PINGÜINO?

Este proyecto de "pingüino" trata principalmente en crear una plataforma de hardware y software, que se basa en microcontroladores PIC, es muy parecida a un dispositivo que ocupamos mucho los Electrónicos y Roboticos, que es Arduino IDE y sus placas, por ejemplo; Arduino Uno y nano.

La idea principal es: Aprender y aplicar conocimientos de programación hacia los microcontroladores PIC, usando un entorno sencillo, compatible con USB y herramientas como open-source.

Algunas cosas que hace que pingüino sea resaltado, es que usa:

- Microcontroladores PIC de Microchip Technology.
- Se emplea USB como: PIC18F2550 / PIC18F4550 ambos son de 8 bits
- Tiene un IDE propio, aunque muy similar al de Arduino
- Permite programar en lenguajes tipo Arduino/C un poco mas simplificado

Este proyecto nos sirve para:

- Como antes mencionado en Robotica
- Automatización
- Control de sensores
- Comunicación USB
- Proyectos IoT
- Sistemas embebidos
- Electronica Educativa

La organización de dicho proyecto se cumple en aproximadamente 5 paso:

1. Diseñar el circuito
2. Programar desde el IDE de pingüino
3. Complilar el programa
4. Se carga la pic por USB usando el bootloader
5. El Pic ejecuta el programa

Tiene algunas diferencias con Arduino que son las siguientes:

Arduino:

- Usa ATmega
- Para principiantes
- Mucha documentación

Pingüino:

- Usa PIC
- Mas técnico
- Tiene una comunidad más pequeña

¿QUE TAN CONOCIDO ES ESTE PROYECTO?

Llego hacer conocido por las comunidades de electrónica, especialmente en 2009 y 2015, pero no alcanzo tanta popularidad como Arduino. Unos de los sitios mas importantes fue Hackaday, donde hablaron que el proyecto era como una alternativa será a Arduino basada en Pic.

¿QUIÉNES LO USAN O USABAN?

Universidades y estudiantes. Fue muy usado en:

- prácticas escolares
- proyectos universitarios
- robótica
- automatización
- cursos de microcontroladores

Especialmente en Latinoamérica y Europa hubo bastante interés por que muchos cursos ya utilizaban PIC

Aunque pingüino no es una plataforma muy usada industrialmente, hay empresas que trabajan más con:

- MPLAB X
- compiladores XC8/XC32
- FreeRTOS

Y pingüino fue más para el área experimental y educativa.